

2010—2011 第一学期《高等数学 A1》期末考试试题 A

一、(42 分) 试解下列各题:

1、计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [e^{\frac{1}{x}} - 1]^{\frac{1}{\ln x}}$

2、求解微分方程 $y''' - y'' + 2y' - 2y = 0$ 的通解。

3、判断函数 $f(x) = \frac{x^2 - x}{x^2 - 1} \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}$ 的间断点, 并说明是可去间断点、跳跃间断点、无穷间断点还是振荡间断点。

4、求曲线 $y = \frac{x^2 - 5}{x - 3}$ 的渐近线方程。

5、设 $y = \ln(x^2 + 3x + 2)$, 求 $y^{(n)}$

6、讨论函数 $y = \ln(x^2 + 1)$ 的单调性和曲线 $y = \ln(x^2 + 1)$ 的凹凸性, 并求函数 $y = \ln(x^2 + 1)$ 的极值和曲线 $y = \ln(x^2 + 1)$ 的拐点。

二、(8 分) 设函数 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 互为反函数, $f(x)$ 可导, 且 $f'(x) \neq 0$, $f(a) = 3a$,

$F(x) = f\left[\frac{1}{a}g^2(4x - a)\right]$, 求 $F'(a)$ 。

三、(10 分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} ax^2 + b \tan x + c & x \leq 0 \\ \ln(1+x) & x > 0 \end{cases}$, 试问 a, b, c 为何值时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处一

阶导数连续, 但二阶导数不存在。

四、(12 分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x^2} + x \cos^5 x & -1 \leq x \leq 1 \\ \frac{\arctan x}{x^2} & x > 1 \end{cases}$, 求积分: $\int_{-1}^{+\infty} f(x) dx$

五、(12 分) 已知一容器的侧面是由曲线 $L: x^2 - y^2 = 1 \quad (-1 \leq y \leq 1)$ (单位: m), 绕着 oy 轴旋转而成, 容器中装有其一半容量的水若以每分钟 $\frac{\pi}{3}$ 的速度将水从容器口处抽出, 问:

1、需要多少分钟才能抽完?

2、需要做多少功?

六、(10 分) 求曲线 $y = \sqrt{x}$ 的一条切线, 使得该曲线与切线 l 及直线 $x = 0$ 和 $x = 2$ 所围成的图形绕 x 轴旋转的旋转体的体积为最小。

七、(6 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导, 且 $f(a) = f(b) \geq 0$, 又有

$f(c) < 0 \quad (a < c < b)$. 试证: 在 (a, b) 内至少存在两点 ξ_1, ξ_2 使 $f''(\xi_1) > 0, f''(\xi_2) > 0$.

2010—2011 第一学期《高等数学 A1》期末考试试题参考答案

一、(42 分) 试解下列各题:

1、解: 原极限 $= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(e^x - 1)}{\ln x}} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{e^x - 1} \cdot (-\frac{1}{x^2})}{\frac{1}{x}}} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x}}} = e^{-1}$ 或原极限 $= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \frac{1}{x}}{\ln x}} = e^{-1}$

2、解: 齐次方程 $y''' - y'' + 2y' - 2y = 0$ 的特征方程为 $l^3 - l^2 + 2l - 2 = (l - 1)(l^2 + 2) = 0$, 它有复数根为: $l = \pm \sqrt{2}i$, 实特征根为: $l = 1$, 故原方程的通解为: $y = C_1 e^x + C_2 \cos \sqrt{2}x + C_3 \sin \sqrt{2}x$

3、解: 由 $f(x) = \frac{x(x-1)\sqrt{1+x^2}}{(x+1)(x-1)|x|}$ 知, $x = 0; x = 1; x = -1$ 是间断点,

又 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \frac{x(x-1)\sqrt{1+x^2}}{(x+1)(x-1)|x|} = -1$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \frac{x(x-1)\sqrt{1+x^2}}{(x+1)(x-1)|x|} = 1$ 所以 $x = 0$ 是

跳跃间断点; $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{x(x-1)\sqrt{1+x^2}}{(x+1)(x-1)|x|} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 所以 $x = 1$ 是可去间断点;

$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \frac{x(x-1)\sqrt{1+x^2}}{(x+1)(x-1)|x|} = -\infty$ 所以 $x = -1$ 是无穷间断点; 没有振荡间断点。

4、解: 由 $a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 1, b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax] = \lim_{x \rightarrow \infty} [\frac{x^2 - 5}{x - 3} - x] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 5 - x^2 + 3x}{x - 3} = 3$

故有斜渐近线: $y = x + 3$, 又 $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -\infty$, 所以 $x = 3$ 为垂直渐近线。

而 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, 所以没有水平渐近线。

5、解: $y = \ln(x+1)(x+2) = \ln(x+1) + \ln(x+2)$ $y' = \frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2}$ $y^{(n+1)} = (-1)^n n! [(1+x)^{-(n+1)} + (2+x)^{-(n+1)}]$

6、解: 定义域为 $(-\infty, +\infty)$ $y' = \frac{2x}{x^2 + 1}, y'' = \frac{2(1-x^2)}{(x^2 + 1)^2}$

由 $y' = 0$ 得驻点 $x = 0$. 由 $y'' = 0$ 得 $x_1 = 1$ 和 $x_2 = -1$

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, +\infty)$
y'	—	0	+
y	↓	0 极小值	↑

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, +\infty)$
y''	—	0	+	0	—
y	∩	ln 2	∪	ln 2	∩

由上表可以看出, 单调增区间为 $(0, +\infty)$, 单调减区间为 $(-\infty, 0)$, 凹区间为 $(-1, 1)$, 凸区间有两个: $(-\infty, -1)$ 和 $(1, +\infty)$, 极小值为 0, 拐点有两个: $(-1, \ln 2)$ 和 $(1, \ln 2)$

二、(8 分) 解: $F'(x) = f'[\frac{1}{a}g^2(4x-a)] \cdot \frac{8}{a}g(4x-a)g'(4x-a)$, 故

$$F'(a) = f'[\frac{1}{a}g^2(3a)] \cdot \frac{8}{a}g(3a)g'(3a) = f'(a) \cdot \frac{8}{a}g(3a)g'(3a) = \frac{8}{a}g(3a) = 8$$

三、(10 分) 解: 因为一阶导数连续, 故 $f(0-0) = f(0+0) \Rightarrow f(0) = c = 0$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{ax^2 + b \tan x - 0}{x} = b \quad f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x+1) - 0}{x} = 1$$

所以有: $b = 1$ 故有

$$f'(x) = \begin{cases} 2ax + \sec^2 x & x < 0 \\ 1 & x = 0 \\ \frac{1}{1+x} & x > 0 \end{cases} \quad f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2ax + \sec^2 x - 1}{x} = 2a \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x}{x(1+x)} = -1 \end{cases}$$

当 $2a \neq -1$ 时 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处二阶导不存在。

四、(12分) 解: $\int_{-1}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-1}^1 (\sqrt{1-x^2} + x \cos^5 x) dx + \int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx$

$$= 2 \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx - \int_1^{+\infty} \arctan x d\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx \stackrel{x = \sin t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \frac{\pi}{4}$$

$$\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx = \int_1^{+\infty} \arctan x d\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\arctan x}{x} \Big|_1^{+\infty} - \int_1^{+\infty} \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$= \frac{\pi}{4} + \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2}\right) dx = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln \frac{x^2}{1+x^2} \Big|_1^{+\infty} = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2$$

$$\text{故 } \int_{-1}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-1}^1 (\sqrt{1-x^2} + x \cos^5 x) dx + \int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx = \frac{3\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2$$

五、(12分) 解: 1、 $V = \pi \int_{-1}^0 (1+y^2) dy = \frac{4\pi}{3} \Rightarrow t = 4$ 2、 $W = \pi g \int_{-1}^0 (1+y^2)(1-y) dy = \frac{25}{12} \pi g$

六、(10分) 解: 设切点坐标为 $(t, \sqrt{t})$, 由 $y = \frac{1}{2\sqrt{t}}$, 可知曲线 $y = \sqrt{x}$ 在 $(t, \sqrt{t})$ 处的切线方程

为 $y - \sqrt{t} = \frac{1}{2\sqrt{t}}(x - t)$, 或 $y = \frac{1}{2\sqrt{t}}(x + t)$. 因此所求旋转体的体积为

$$V = \pi \int_0^2 \left\{ \left[\frac{1}{2\sqrt{t}}(x + t) \right]^2 - (\sqrt{x})^2 \right\} dx = \frac{\pi}{4} \left(\frac{8}{3t} - 4 + 2t \right) \text{ 所以, } \frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{4} \left(-\frac{8}{3t^2} + 2 \right) = 0. \text{ 得}$$

驻点 $t = \pm \frac{2}{\sqrt{3}}$, 舍去 $t = -\frac{2}{\sqrt{3}}$. 由于 $\frac{d^2V}{dt^2} \Big|_{t=\frac{2}{\sqrt{3}}} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{16}{3t^2} \Big|_{t=\frac{2}{\sqrt{3}}} > 0$, 因而函数 V 在 $t = \frac{2}{\sqrt{3}}$ 处达

到极小值, 而且也是最小值. 因此所求切线方程为 $y = \frac{\sqrt{3}}{4}x + \frac{1}{2}$.

七、(6分) 证明: 法一: 由 $f(a) = f(b) \geq 0$, $f(c) < 0$, 根据零点值定理知, 至少存在一点 $\eta_1 \in (a, c)$, 使得 $f(\eta_1) = 0$, 至少存在一点 $\eta_2 \in (c, b)$, 使得 $f(\eta_2) = 0$, 在 $[\eta_1, c]$ 与 $[c, \eta_2]$ 上, 由拉格朗日中值定理知, 至少存在一点 $\varsigma_1 \in (\eta_1, c)$, 使得 $f'(\varsigma_1) = \frac{f(c) - f(\eta_1)}{c - \eta_1} < 0$, 由拉格朗日中值定理知, 至少存在一

点 $\varsigma_2 \in (c, \eta_2)$, 使得 $f'(\varsigma_2) = \frac{f(\eta_2) - f(c)}{\eta_2 - c} > 0$, 再在区间 $[\varsigma_1, \varsigma_2]$ 上, 运用零点值定理知, 至少存在一点

$\eta \in (\varsigma_1, \varsigma_2)$ 使得 $f'(\eta) = 0$, 又由拉格朗日中值定理知, 至少存在一点 $\xi_1 \in (\varsigma_1, \eta)$, 使得 $f''(\xi_1) = \frac{f'(\eta) - f'(\varsigma_1)}{\eta - \varsigma_1} > 0$, 由拉格朗日中值定理知, 至少存在一点 $\xi_2 \in (\eta, \varsigma_2)$, 使得

$f''(\xi_2) = \frac{f'(\varsigma_2) - f'(\eta)}{\varsigma_2 - \eta} > 0$, 故在 (a, b) 内至少存在两点 ξ_1, ξ_2 使 $f''(\xi_1) > 0, f''(\xi_2) > 0$

法二：由 $f(a) = f(b) \geq 0$, $f(c) < 0$, 根据零点值定理知, 至少存在一点 $\eta_1 \in (a, c)$, 使得 $f(\eta_1) = 0$, 至少存在一点 $\eta_2 \in (c, b)$, 使得 $f(\eta_2) = 0$, 再由罗尔定理知, 至少存在一点 $\eta \in (\eta_1, \eta_2)$ 使得 $f'(\eta) = 0$, 又在 $[\eta_1, c]$ 与 $[c, \eta_2]$ 上, 由拉格朗日中值定理知, 至少存在一点 $\varsigma_1 \in (\eta_1, c)$, 使得 $f'(\varsigma_1) = \frac{f(c) - f(\eta_1)}{c - \eta_1} < 0$, 由拉格朗日中值定理知, 至少存在一点 $\varsigma_2 \in (c, \eta_2)$, 使得 $f'(\varsigma_2) = \frac{f(\eta_2) - f(c)}{\eta_2 - c} > 0$, 再在区间 $[\varsigma_1, \eta]$ 与 $[\eta, \varsigma_2]$ 上, 由拉格朗日中值定理知, 至少存在一点 $\xi_1 \in (\varsigma_1, \eta)$, 使得 $f''(\xi_1) = \frac{f'(\eta) - f'(\varsigma_1)}{\eta - \varsigma_1} > 0$, 由拉格朗日中值定理知, 至少存在一点 $\xi_2 \in (\eta, \varsigma_2)$, 使得 $f''(\xi_2) = \frac{f'(\varsigma_2) - f'(\eta)}{\varsigma_2 - \eta} > 0$, 故在 (a, b) 内至少存在两点 ξ_1, ξ_2 使 $f''(\xi_1) > 0, f''(\xi_2) > 0$